דף עבודה — פרק 13: הפונקציה הקווית y = mx + b

m הוא השיפוע (קצב השינוי), b הוא נקודת החיתוך עם ציר y

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

בפונקציה y=mx+b: b הוא הערך של y כאשר x=0 (חיתוך עם ציר y). m אומר בכמה משתנה y כאשר x גדל ב-1:
m>0 עולה, m<0 יורדת, m=0 קבועה. משתי נקודות: $m=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$.

שאלה 1 — זיהוי m ו-b קל

זהו את m ואת b בכל פונקציה:

א. y=6x+3 ⟵ _____

ב. y=2x-5 ⟵ _____

ג. y=-4x+9 ⟵ _____

ד. y=-x-7 ⟵ _____

שאלה 2 — עולה, יורדת או קבועה? קל

קבעו אם כל פונקציה עולה, יורדת, או קבועה:

א. y=7x-2

ב. y=-3x+5

ג. y=5

ד. y=-x+10

.....

.....

.....

.....

שאלה 3 — מ-x ל-y ובחזרה בינוני

בפונקציה y=3x-4:

א. מצאו y עבור x=5

ב. מצאו x עבור y=11

שאלה 4 — שיפוע שלילי בינוני

בפונקציה $y=-2x+12$:

א. מצאו y עבור $x=3$

ב. מצאו x עבור $y=2$

שאלה 5 — מציאת הפונקציה משתי נקודות בינוני

מצאו את הפונקציה הקווית העוברת בנקודות $(1,4)$ ו-$(4,13)$.

שאלה 6 — עוד מציאת פונקציה בינוני

מצאו את הפונקציה הקווית העוברת בנקודות $(2,10)$ ו-$(6,18)$.

שאלה 7 — תוכנית סלולר בינוני

תוכנית סלולר עולה $y=0.5x+40$ (x דקות שיחה מעבר לחבילה). מהי משמעות m ומהי משמעות b?

שאלה 8 — אתגר: נסיעה במונית מאתגר

מונית: $y=2x+12$ (x ק"מ).

א. מה העלות עבור 15 ק"מ?

ב. כמה ק"מ אפשר לנסוע בתקציב של 52 ₪?

שאלה 9 — אתגר: טבלה עולה מאתגר

טבלה: x: 0,1,2,3 y: 5,8,11,14. מצאו את m ואת b, וכתבו את הפונקציה.

שאלה 10 — אתגר: טבלה יורדת מאתגר

טבלה: x: 0,1,2,3 y: 10,7,4,1. מצאו את m ואת b, וכתבו את הפונקציה.

שאלה 11 — אתגר: שתי נקודות רחוקות מאתגר

מצאו את הפונקציה הקווית העוברת בנקודות (2,11) ו-(7,26).

שאלה 12 — אתגר: מנוי לחדר כושר מאתגר

בחודש עם 0 כניסות משלמים 60 ₪ (b), וכל כניסה נוספת עולה 8 ₪ (m). כתבו את הפונקציה, וחשבו את העלות החודשית עבור 12 כניסות.

שאלה 13 — אתגר: נקודת חיתוך מאתגר

נתונות שתי הפונקציות $y=2x+3$ ו-$y=4x-5$. מצאו את המשוואה שנקודת החיתוך שלהן פותרת, ואת נקודת החיתוך עצמה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 13: הפונקציה הקווית y = mx + b

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. m=6, b=3 ב. m=2, b=-5 ג. m=-4, b=9 ד. m=-1, b=-7

שאלה 2. א. עולה ב. יורדת ג. קבועה ד. יורדת

שאלה 3. א. y=11 ב. x=5

שאלה 4. א. y=6 ב. x=5

שאלה 5. m=3, b=1 ⟵ y=3x+1

שאלה 6. m=2, b=6 ⟵ y=2x+6

שאלה 7. m=0.5 — עלות כל דקה מעבר לחבילה. b=40 — דמי המנוי הקבועים

שאלה 8. א. 42 ₪ ב. 20 ק"מ

שאלה 9. m=3, b=5 ⟵ y=3x+5

שאלה 10. m=-3, b=10 ⟵ y=-3x+10

שאלה 11. m=3, b=5 ⟵ y=3x+5

שאלה 12. y=8x+60 ⟵ עבור 12 כניסות: 8×12+60=156 ₪

שאלה 13. 2x+3=4x-5 ⟵ x=4 נקודת החיתוך: (4,11)

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא